Sistema IoT de monitoreo y control ambiental de un cuarto técnico con analítica en el borde: propuesta de proyecto de curso

Orlando Duque Cantor
Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de La Salle, Bogotá, D. C., Colombia
oduque94@unisalle.edu.co
Internet de las Cosas, Grupo 2, 2026-2. Actividad 1: Definamos nuestro proyecto de curso

Resumen: **Esta propuesta define el proyecto de curso de la asignatura Internet de las Cosas. El problema es la ausencia de percepción ambiental continua y de actuación automática en los cuartos técnicos de organizaciones pequeñas. Se propone un sistema IoT de cuatro capas: un nodo ESP32 con sensores de temperatura, humedad, corriente, puerta y agua, y salidas para ventilación y alarma; una red Wi-Fi con MQTT sobre TLS; un borde en Raspberry Pi 4 con series temporales, reglas, un detector visual de personas y detección de anomalías térmicas; y una capa de aplicación con notificaciones. Las reglas críticas se ejecutan en el nodo, de modo que la actuación local no depende de la red ni de Internet.**

Palabras clave: **Internet de las cosas, cómputo de borde, sensores, actuadores, MQTT, monitoreo ambiental, Raspberry Pi 4, ESP32.**

I. Planteamiento del problema

Las organizaciones pequeñas y medianas concentran en un cuarto técnico los equipos de los que depende su operación diaria: enrutador, cortafuegos, conmutadores, servidores y el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). En la experiencia profesional del autor, estos espacios rara vez cuentan con monitoreo ambiental continuo. La temperatura depende de un aire acondicionado doméstico sin supervisión, el acceso físico se controla con una llave y la primera señal de una falla ambiental suele ser que un servicio deja de responder.

La quinta edición de las guías térmicas de ASHRAE recomienda para los equipos de tecnología de la información un rango de temperatura de 18 a 27 °C y un punto de rocío máximo de 15 °C; el límite recomendado de humedad relativa (HR) es del 70 % cuando se verifica con cupones de reactividad que la concentración de contaminantes es baja y del 50 % en caso contrario, y admite el 60 % de la edición anterior como alternativa cuando no se miden contaminantes [1]. Este proyecto adopta el 60 % como umbral inicial de alerta y lo revisará con la línea base. Sin medición continua no es posible verificar si esas condiciones se cumplen. Tampoco existe, en la mayoría de estos cuartos, un registro de cuándo se abrió la puerta y si había alguien dentro, ni una respuesta automática cuando la temperatura se dispara porque el aire acondicionado se apagó un fin de semana.

El problema que aborda este proyecto se formula así: ¿cómo dotar a un cuarto técnico de pequeña escala de percepción ambiental continua, actuación local autónoma y analítica sobre los datos recogidos, con componentes de bajo costo y sin que las decisiones críticas dependan de la conectividad hacia la nube? La formulación recoge la distinción que se hizo en la primera sesión del curso entre la telemetría clásica, que solo observa, y un sistema de Internet de las cosas (IoT), que además cierra el ciclo de adquisición, almacenamiento, análisis y actuación. El recurso de estudio del curso define el IoT por esa interacción con el mundo físico, mediante sensores y actuadores [2, lec. 1].

II. Justificación del problema

El Annual Outage Analysis 2025 de Uptime Institute, elaborado con datos de 2024, atribuye el 54 % de las interrupciones de impacto a fallas de energía y el 13 % a fallas de refrigeración. Entre los operadores que sufrieron una interrupción significativa, el 54 % reporta que la más reciente costó más de 100 000 USD [3]. Esas cifras provienen de centros de datos con personal dedicado. En un cuarto técnico sin supervisión, las mismas fallas tardan más en detectarse.

La norma ISO/IEC 27001:2022 incluye entre sus controles el monitoreo de la seguridad física (A.7.4), la protección frente a amenazas físicas y ambientales (A.7.5) y los servicios de soporte como energía y climatización (A.7.11) [4]. Para demostrar ante un auditor que esos controles funcionan, una organización necesita registros, y el sistema propuesto los genera durante su operación normal. El detector de personas atiende el primero de esos controles. El contacto de puerta informa que la puerta se abrió, y la imagen agrega si había personas dentro y cuántas.

El proyecto cubre las tres unidades del curso: sensores y energía del nodo, protocolos de comunicación, y seguridad y análisis de los datos. El alcance se acotó a un solo cuarto y a cinco variables para que el sistema pueda construirse y probarse en un semestre.

III. Objetivos

A. Objetivo general

Diseñar e implementar, con un costo incremental inferior a 150 USD, un sistema IoT que monitoree las condiciones ambientales y de acceso de un cuarto técnico, actúe de forma local ante desviaciones de los umbrales definidos, aplique analítica en el borde sobre los datos adquiridos y cierre el ciclo de adquisición, almacenamiento, análisis y actuación.

B. Objetivos específicos

1) Caracterizar el entorno térmico del cuarto técnico con una línea base de dos semanas de temperatura y HR, y definir los umbrales de operación a partir de esa línea base y de las guías ASHRAE [1].

2) Implementar el nodo de percepción y actuación sobre un microcontrolador de bajo consumo, con reglas locales que operen sin conectividad, y verificar con un medidor externo que su consumo promedio sea inferior a 1 W.

3) Implementar la capa de comunicación segura con MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [5] sobre TLS (Transport Layer Security) y la puerta de enlace de borde con almacenamiento en serie temporal, panel de visualización y notificaciones.

4) Incorporar un componente de analítica en el borde, compuesto por un detector visual de personas y una detección de anomalías sobre la serie temporal, y evaluar el sistema completo en una prueba continua de siete días.

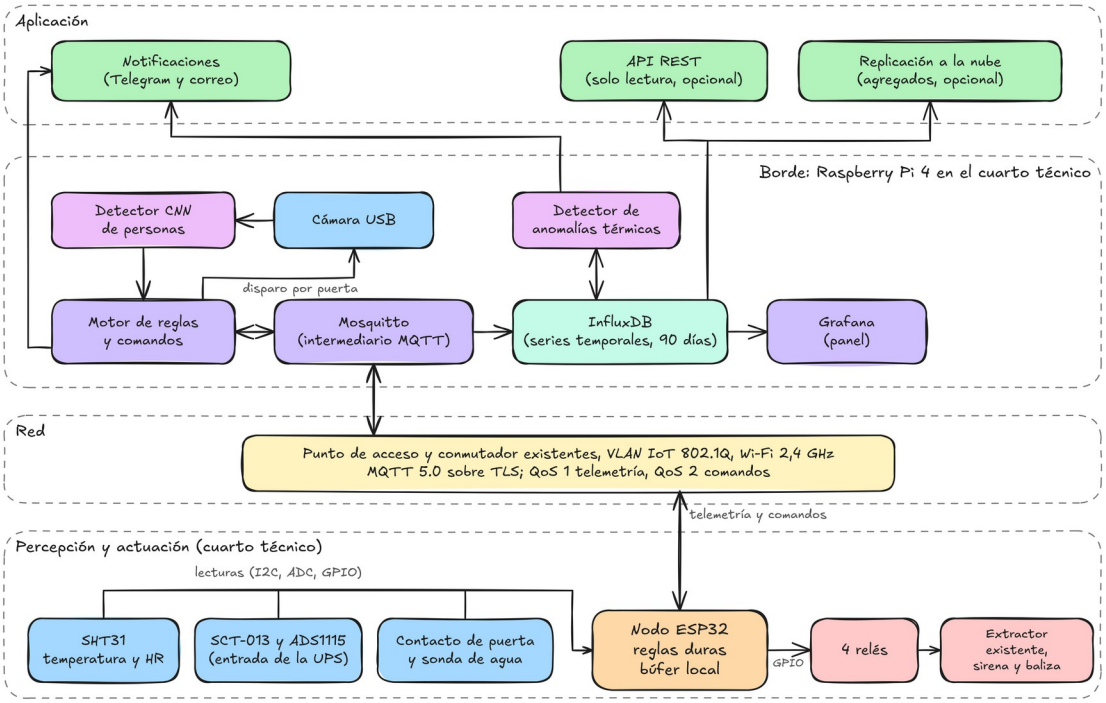


Fig. 1. Arquitectura por capas del sistema propuesto y flujo de datos y comandos.

IV. Definición de la arquitectura

La arquitectura se organiza en cuatro capas (Fig. 1), adaptando los modelos por capas descritos en [6] y la separación entre el dispositivo y los servicios que procesan sus datos [2, lec. 2]. La capa de percepción y actuación la forma un nodo basado en ESP32 [7] que lee la temperatura y la HR [8], la corriente en la entrada de la UPS [9], [10], la apertura de la puerta y la fuga de agua, y gobierna tres salidas: el relé del extractor de aire existente en el cuarto, la sirena y la baliza. La capa de red conecta el nodo con el borde por Wi-Fi en una red local virtual (VLAN) dedicada, servida por el punto de acceso y el conmutador gestionable ya instalados en el cuarto, y transporta la telemetría y los comandos con MQTT [5] sobre TLS. La capa de borde es una Raspberry Pi 4 [11] instalada en el mismo cuarto y conectada por Ethernet al conmutador, que aloja el intermediario Mosquitto [12], el motor de reglas, la base de datos de serie temporal InfluxDB, el panel Grafana y dos componentes de analítica: un detector convolucional [13], [14] que cuenta las personas presentes cuando se abre la puerta y un detector de anomalías sobre la tendencia térmica. La capa de aplicación entrega notificaciones por Telegram y correo y, de forma opcional, expone una interfaz de programación (API) REST de solo lectura y replica agregados a la nube.

Según la taxonomía de modelos de comunicación de la Internet Society [15], el modelo principal es dispositivo a puerta de enlace: el nodo se comunica únicamente con el borde. El intercambio de datos entre servidores aparece en la API y en la replicación opcional. La comunicación dispositivo a nube se descartó como modelo principal para que la operación no dependa del enlace a Internet. Solo las notificaciones lo necesitan, y si falta, el borde las encola mientras la alarma local sigue operando.

La actuación ocurre en el nodo y en el borde. El nodo ejecuta reglas duras (por ejemplo, encender el extractor si la temperatura supera 27 °C durante dos minutos) incluso sin red. El borde puede enviar comandos adicionales por MQTT, pero no puede anular una regla dura. El tiempo real se entiende como se discutió en clase: la información debe estar disponible cuando se necesita y con fiabilidad, sin exigir instantaneidad. Con ese criterio, una telemetría cada 10 s y una alerta en menos de 5 s bastan para las variables ambientales, mientras que la actuación local debe responder en menos de 1 s. La inferencia se ubica en el borde por razones de privacidad y latencia [16] y de

autonomía [2, lec. 2]: las imágenes del cuarto no salen del sitio y el detector sigue operando sin Internet. La detección de anomalías térmicas estima cada minuto la pendiente de la temperatura por regresión lineal sobre las muestras de los últimos 5 min; si la pendiente supera 0,05 °C por minuto en tres estimaciones consecutivas, la corriente del rack sigue dentro de su banda habitual y el tiempo estimado para llegar a 27 °C es menor de 20 min, se emite una alerta temprana. Los parámetros se calibran con la línea base. El borde sirve la hora al nodo por el protocolo simple de tiempo de red (SNTP), así que el nodo no necesita salida a Internet. El detector se ejecuta en ONNX Runtime sobre los cuatro núcleos de la CPU. Como solo procesa la ráfaga que se captura al abrirse la puerta, la atiende en cola en pocos segundos sin competir con las reglas ni con la telemetría.

V. Requerimientos técnicos

La Tabla I recoge los requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de conectividad (RC). Los umbrales numéricos son valores iniciales. Los de temperatura, HR y punto de rocío vienen de ASHRAE [1], los demás son de diseño, y todos se ajustarán con la línea base del objetivo específico 1. Para estimar el ancho de banda se supone que las diez muestras de corriente de cada intervalo se agregan en el nodo y viajan en un solo mensaje JSON de unos 300 bytes cada 10 s, que con las cabeceras de MQTT, TLS y TCP queda cerca de 0,3 kbit/s por nodo. La API y la replicación son opcionales y no tienen requerimiento propio en esta fase.

TABLA I. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

ID	Requerimiento	Criterio de verificación
RF1	Medir temperatura (0 a 50 °C, error máximo 0,5 °C) y HR (20 a 90 %, error máximo 3 % HR) cada 10 s; corriente eficaz del circuito del rack (0 a 5 A, error máximo 5 %) cada 1 s, agregada en el nodo; y registrar como eventos la apertura de puerta y la presencia de agua.	Contraste con instrumentos de referencia cuando estén disponibles, o entre el registrador y el nodo; series continuas en InfluxDB.
RF2	Actuar de forma local: activar el extractor si T > 27 °C por 2 min y desactivarlo al bajar de 25 °C; activar sirena y baliza ante fuga de agua o puerta abierta más de 5 min o fuera del horario configurado; alertar, sin actuar, si la humedad relativa supera el 60 % o el punto de rocío calculado supera 15 °C durante 10 min [1].	Prueba de cada regla con estímulo controlado; registro del evento y de la acción.
RF3	Almacenar la telemetría al menos 90 días, mostrarla en un panel y notificar alertas por Telegram y correo.	Política de retención de 90 días configurada en InfluxDB; panel operativo; notificación recibida en Telegram y correo (latencia en RC3).
RF4	Al abrir la puerta, capturar una ráfaga de 10 s a 2 cuadros por segundo, detectar personas en el borde y registrar como conteo la mediana de las detecciones de la ráfaga, con marca de tiempo; la ráfaga se procesa en cola.	Demostración con aperturas escenificadas (con cero, una y dos personas) y conteo presencial como referencia; no se usan aperturas reales porque no se conservan imágenes (RNF5).
RF5	Detectar anomalías en la tendencia térmica con el método de la sección IV y alertar antes de alcanzar el umbral duro.	Simulación de apagado del aire acondicionado: la alerta temprana se emite antes del umbral duro.
RF6	Detectar la pérdida de energía de red: el transformador de corriente va en la entrada de la UPS, así que un corte se ve como corriente inferior al 20 % de la mediana de la última hora durante 30 s mientras nodo y borde siguen en batería; el estado USB de la UPS, si existe, es segunda señal. La caída del nodo la detecta el intermediario (RC2).	Corte controlado de la entrada de la UPS; alerta recibida y evento registrado.
RNF1	Autonomía: las reglas duras operan sin red; el nodo almacena localmente hasta 24 h de telemetría en registros binarios de unos 30 bytes escritos por bloques en LittleFS (unos 0,3 MB) si el intermediario no responde, y la reenvía al recuperarse. Nodo y borde se alimentan desde la salida de la UPS del rack.	Desconexión del intermediario y corte breve de energía: el nodo conserva y reenvía los datos y el borde sigue operando; sin Internet, las alertas se encolan.
RNF2	Seguridad: TLS 1.2 o superior con autenticación mutua por certificado de dispositivo, listas de control de acceso por tema, clave privada en el almacenamiento no volátil (NVS) cifrado y cifrado de flash del ESP32 en modo de producción; las imágenes no salen del borde. El arranque seguro y la actualización remota quedan fuera del alcance del semestre.	Revisión de configuración; conexión rechazada con certificado no autorizado.
RNF3	Energía: consumo promedio del nodo, medido en su entrada de 5 V con el medidor externo INA226 y sin contar las bobinas de relé activadas, inferior a 1 W con Wi-Fi activo.	Medición con el medidor externo.
RNF4	Mantenibilidad: umbrales y horarios configurables desde el borde sin recompilar el firmware.	Cambio de umbral aplicado en menos de 1 min.
RNF5	Protección de datos personales: la captura de imágenes es tratamiento de datos personales, por lo que requiere aviso de videovigilancia en la puerta [17]; las imágenes se procesan en memoria y no se persisten, y solo se guardan el conteo de personas y la marca de tiempo.	Aviso instalado; inspección del almacenamiento del borde tras una semana de operación: ninguna imagen guardada.
RC1	Wi-Fi 2,4 GHz con WPA2 o WPA3 en una VLAN dedicada a IoT, sin acceso a la red administrativa; el panel se consulta desde la red administrativa por una interfaz del borde con autenticación.	Verificación de la segmentación con intento de acceso cruzado.
RC2	MQTT 5.0 sobre TLS [5]; calidad de servicio (QoS) 1 para telemetría y 2 para comandos; mensaje de última voluntad con keepalive de 10 s para detectar la caída del nodo.	Caída del nodo detectada y notificada en menos de 30 s.
RC3	Latencia extremo a extremo de una alerta (evento en el nodo hasta aceptación por la API de Telegram) inferior a 5 s; actuación local inferior a 1 s; sin criterio de latencia para el correo.	Medición con marcas de tiempo sincronizadas por SNTP.

VI. Selección preliminar de componentes

La Tabla II presenta la selección preliminar, el requerimiento que cubre cada componente, la alternativa evaluada y el criterio que inclinó la decisión. Según la clasificación del recurso de estudio [2, lec. 3], el SHT31 es un sensor digital que entrega la medida ya convertida, el transformador de corriente es analógico y requiere conversión analógica a digital (ADC), que aquí hace un convertidor externo, y el relé es un actuador que conmuta entre dos estados. El costo aproximado de los componentes nuevos es de 93 USD a precios de referencia (dos ESP32 16, uno para el registrador provisional; SHT31 12, SCT-013 con ADS1115 15, relés 6, sirena y baliza 10, fuente y reductor 10, contacto y sonda 4, cámara 20), sin envío ni cableado. El tope de 150 USD del objetivo general deja margen para comprar en el mercado local lo que debe estar instalado el 12 de octubre. El borde (una Raspberry Pi 4 de 1 GB con tarjeta microSD de 16 GB), el medidor y el extractor ya están disponibles y no suman al costo.

TABLA II. SELECCIÓN PRELIMINAR DE COMPONENTES

Función	Selección	Cubre	Alternativa evaluada	Justificación
Microcontrolador del nodo	ESP32-WROOM-32 [7]	RF1, RF2, RF6, RNF1 a RNF4, RC1 a RC3	Raspberry Pi Pico W; Arduino Uno con módulo Wi-Fi	Wi-Fi integrado, dos núcleos a 240 MHz; 30 a 68 mA en modem-sleep entre transmisiones y picos de 240 mA al transmitir [7]; módulo con 4 MB de flash cifrable y TLS con mbedTLS; cerca de 8 USD.
Temperatura y humedad	Sensirion SHT31-DIS en placa de conexión [8]	RF1, RF2, RF5	DHT22	Exactitud típica de 2 % HR y 0,2 °C, I2C, 1,7 µA promedio; cumple con margen el error de RF1. El DHT22 ofrece 0,5 °C y de 2 a 5 % HR con protocolo propietario; su error de HR puede exceder el 3 % de RF1.
Corriente del rack	Transformador SCT-013-005 (5 A, salida 1 V) [9] con ADC ADS1115 [10] y polarización a VDD/2	RF1, RF5, RF6	SCT-013-030; módulo PZEM-004T v3	No invasivo. La variante de 5 A aprovecha el rango con una carga de 1 a 3 A; la de 30 A trabajaría en el 3 a 10 % de su escala, fuera del intervalo de 10 a 120 % en que el fabricante declara no linealidad de ±3 % [9]. El ADS1115, de 16 bits, evita la no linealidad y el ruido del ADC interno del ESP32 [7]; el divisor a VDD/2 centra la señal alterna; RMS sobre ventanas de 1 s (ciclos enteros) y contraste con pinza de verdadero valor eficaz si se dispone de una. El PZEM exige conexión a la línea.
Apertura de puerta	Contacto magnético normalmente cerrado	RF1, RF2, RF4	Sensor PIR	Evento discreto sin falsos positivos por corrientes de aire; dispara la ráfaga de la cámara.
Fuga de agua	Sonda de dos electrodos excitada por pulsos	RF1, RF2	Sensor capacitivo	Bajo costo; la excitación por pulsos desde un GPIO evita la electrólisis de los electrodos.
Actuación	Módulo de cuatro relés optoacoplados, 10 A a 250 V c. a., con varistor en el contacto del extractor; fuente de 12 V con reductor a 5 V para el nodo	RF2	Relé de estado sólido; MOSFET de nivel lógico para las cargas de 12 V	Aislamiento galvánico; un canal por salida más uno de reserva; el extractor, ya instalado, conmuta pocas veces al día. La fuente de 12 V alimenta sirena y baliza y, por el reductor, el nodo.
Aviso local	Sirena piezoeléctrica de 12 V y baliza LED de 12 V	RF2	Zumbador de 5 V	Nivel sonoro suficiente para oírse fuera del cuarto.
Borde	Raspberry Pi 4 Model B de 1 GB [11] con tarjeta microSD de 16 GB	RF3 a RF6, RNF2, RNF4, RNF5	Jetson Orin Nano; mini PC x86	Cuatro núcleos Cortex-A72 y Ethernet gigabit; ya disponible y de bajo consumo. Para caber en 1 GB usa Raspberry Pi OS Lite sin escritorio, intercambio comprimido en memoria (zram) en lugar de la microSD y baja cardinalidad de series en InfluxDB, y carga el detector solo mientras procesa una ráfaga. Una Jetson aceleraría el detector con GPU, pero el problema no exige video continuo y multiplicaría el costo del borde. Los 90 días de telemetría caben con holgura en la microSD; para reducir su desgaste, las escrituras a InfluxDB se agrupan con un intervalo corto, los registros del sistema se mantienen en memoria y la base de datos se respalda periódicamente.
Cámara	Cámara web USB UVC de 720p	RF4	Módulo CSI IMX219	Conexión USB estándar, sin depender del controlador CSI ni de la longitud de su cable plano.
Red	Punto de acceso y conmutador gestionable existentes, con VLAN 802.1Q dedicada	RC1	Punto de acceso propio para IoT	Sin costo adicional; la segmentación se configura en el equipo existente. Un punto de acceso propio solo se justificaría si el existente no admitiera VLAN.
Programas del borde	Mosquitto [12], InfluxDB, Grafana, Python con paho-mqtt y ONNX Runtime	RF3 a RF6, RNF2, RNF4, RNF5, RC2, RC3	Node-RED, Home Assistant	Control fino de cada componente con herramientas que el autor ya conoce.

Función	Selección	Cubre	Alternativa evaluada	Justificación
Modelo visual	Detector SSD con red troncal MobileNetV2 preentrenado en COCO, clase persona [13], [14]	RF4	Clasificador binario MobileNetV2 con imágenes propias; YOLO de tamaño nano	No requiere entrenamiento propio y entrega el número de personas. Un clasificador binario se sobreajusta con pocas imágenes y, como casi toda apertura implica una persona, su exactitud sería trivial. YOLO nano no aprovecha la experiencia previa del autor con MobileNetV2.
Medición de energía	INA226 con puente CP2112 (banco de pruebas)	RNF3	Medidor USB comercial	Derivación en el lado alto de la alimentación, ya disponible; mide el nodo y el borde con el mismo método. Es instrumento de banco y no aparece en la arquitectura.

VII. Cronograma de actividades

La Tabla III sigue las tres unidades del curso. La línea base se toma con un registrador provisional (un segundo ESP32 con el SHT31) mientras el firmware del nodo avanza en banco, y la configuración se congela antes de la prueba continua. Las fechas son tentativas.

TABLA III. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Fechas	Unidad	Actividades	Producto
24 sep a 4 oct	1	Definición del problema, arquitectura, requerimientos y selección de componentes.	Esta propuesta.
5 a 18 oct	1	Compra local del registrador y adquisición del resto; banco de pruebas; contraste de sensores (contra un termohigrómetro de referencia si se consigue); registrador provisional en el cuarto desde el 12 de octubre.	Línea base ambiental (12 a 26 oct).
19 oct a 1 nov	1 y 2	Firmware del nodo: lectura de sensores, reglas locales, actuación, almacenamiento local y gestión de energía; medición de consumo; umbrales definitivos a partir de la línea base.	Nodo funcional y umbrales.
2 a 15 nov	2 y 3	Intermediario MQTT con TLS y certificados, puerta de enlace, InfluxDB, Grafana, notificaciones; VLAN y cifrado de flash; pruebas de conectividad, pérdida de enlace y corte de energía; detector de personas.	Sistema completo con seguridad aplicada.
16 a 29 nov	3	Detección de anomalías térmicas, su calibración y simulación de apagado del aire (RF5); congelamiento de la configuración; prueba continua de siete días del 20 al 26 de noviembre; aperturas escenificadas para RF4.	Datos de la prueba.
30 nov a 6 dic	Cierre	Análisis de resultados (y repetición de pruebas puntuales si hiciera falta), informe final y presentación.	Informe final.

REFERENCIAS

[1] ASHRAE Technical Committee 9.9, Thermal Guidelines for Data Processing Environments, 5.ª ed. Peachtree Corners, GA, EE. UU.: ASHRAE, 2021.

[2] Microsoft, "IoT for Beginners", lec. 1 "Introduction to IoT", lec. 2 "A deeper dive into IoT" y lec. 3 "Interact with the physical world with sensors and actuators". [En línea]. Disponible: https://github.com/microsoft/IoT-For-Beginners. Accedido: 4 oct. 2026.

[3] Uptime Institute, "Annual Outage Analysis 2025", informe, Uptime Intelligence, Nueva York, NY, EE. UU., 2025.

[4] Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management systems. Requirements, ISO/IEC 27001:2022, 3.ª ed., Ginebra, Suiza: ISO, 2022.

[5] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale y R. Gupta, Eds., "MQTT Version 5.0", OASIS Standard, 7 mar. 2019.

[6] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari y M. Ayyash, "Internet of Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications", IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 17, n.º 4, pp. 2347 a 2376, 2015.

[7] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet", Shanghái, China, 2025.

[8] Sensirion AG, "Datasheet SHT3x-DIS: Humidity and Temperature Sensor", versión 7, dic. 2022.

[9] YHDC, "SCT013 Split core current transformer", hoja de datos, Pekín, China, s. f.

[10] Texas Instruments, "ADS111x ultra-small, low-power, I2C-compatible, 860SPS, 16-bit ADCs with internal reference, oscillator, and programmable comparator", SBAS444E, Dallas, TX, EE. UU., dic. 2024.

[11] Raspberry Pi Ltd, "Raspberry Pi 4 Model B datasheet", versión 1.1, Cambridge, Reino Unido, mar. 2024.

[12] R. A. Light, "Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol", J. Open Source Softw., vol. 2, n.º 13, p. 265, 2017.

[13] W. Liu, D. Anguelov, D. Erhan, C. Szegedy, S. Reed, C.-Y. Fu y A. C. Berg, "SSD: Single shot multibox detector", en Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV), LNCS, vol. 9905, Ámsterdam, Países Bajos, 2016, pp. 21 a 37.

[14] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov y L.-C. Chen, "MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks", en Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), Salt Lake City, UT, EE. UU., 2018, pp. 4510 a 4520.

[15] K. Rose, S. Eldridge y L. Chapin, "The Internet of Things: An overview. Understanding the issues and challenges of a more connected world", Internet Society, Reston, VA, EE. UU., oct. 2015.

[16] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li y L. Xu, "Edge computing: Vision and challenges", IEEE Internet Things J., vol. 3, n.º 5, pp. 637 a 646, oct. 2016.

[17] Congreso de Colombia, Ley Estatutaria 1581 de 2012, protección de datos personales, Diario Oficial n.º 48587, 18 oct. 2012.